



المتتابعات والأنماط

المتتابعات الحسابية

- 1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \dots$
 - 2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \dots$
 - 3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.
 - 4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.
 - 5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟
 - 6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.
-

المتتابعات الهندسية

- 7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \dots$
 - 8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \dots$
 - 9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.
 - 10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.
 - 11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.
-

تحديد نوع المتتابعة

- 12 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 13 هل المتتابعة $6, 10, 14, 18, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 14 هل المتتابعة $1, 4, 9, 16, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 15 هل المتتابعة $100, 90, 81, 72.9, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

إيجاد الحدود المفقودة

- 16 أوجد الحد المفقود: 3, __, 11, 15 متتابعة حسابية.
- 17 أوجد الحد المفقود: 4, __, 36 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.
- 18 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 5, __, __, 20.
- 19 المتتابعة $4x - 1$, $2x + 1$, x حسابية. أوجد x .
- 20 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 54, __, __, 2.

مجموع متتابعة حسابية

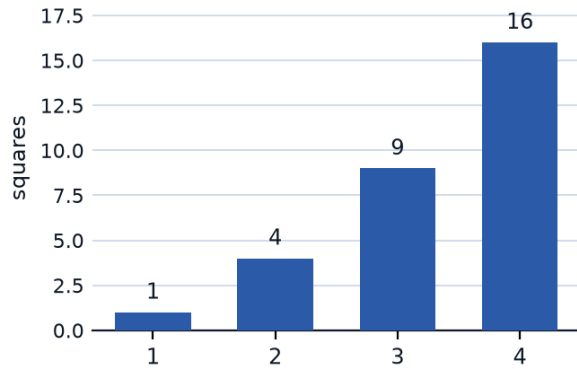
- 21 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة 2, 5, 8, 11, ...
- 22 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.
- 23 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة 10, 7, 4, 1, ...
- 24 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.
- 25 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 50.

متتابعات خاصة

- 26 المتتابعة 1, 4, 9, 16, 25, ... تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.
- 27 أوجد العدد المثلثي السادس، من المتتابعة 1, 3, 6, 10, 15, ...
- 28 تبدأ متتابعة بـ 2, 3, 5, 8, 13, ... حيث يساوي كل حد مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحدين التاليين.
- 29 أوجد الحد السابع لمتتابعة قوى العدد 2: 1, 2, 4, 8, 16, ...

الأنماط البصرية والامتزادة

30 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة. يوضّح المخطط الشريطي



31 ينمو نمط من النقاط كالتالي: ... 3, 7, 11, 15. تُضاف 4 نقاط في كل مرحلة. أوجد عدد النقاط في المرحلة العاشرة.

32 صف من مثلثات أعواد الثقاب ... 3, 5, 7, 9, عوداً لـ 4, 3, 2, 1 مثلثات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 15 مثلثاً في صف. يستخدم

33 أعواد الثقاب ... 6, 11, 16, 21, عوداً لـ 4, 3, 2, 1 سداسيات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 9 سداسيات في صف. يستخدم صف من سداسيات

مسائل لفظية

34 على 20 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بـ 3 مقاعد عن الصف السابق. كم مقعداً في الصف الثاني عشر؟ يحتوي مسرح

35 ترتفع إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت أول مرة إلى 80 م بعد إسقاطها، فإلى أي ارتفاع ترتفع بعد الارتداد الرابع؟ تُسقط كرة، وبعد كل ارتداد

36 ادخار 100 ريال في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع بمقدار 20 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد إجمالي المدّخر بعد 8 أسابيع. تودع خطة

37 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 50 بكتيريا وتتضاعف كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 6 ساعات؟

المزيد عن المتسلسلات والمتتابعات

38 أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى للمتتابعة الهندسية ... 1, 2, 4, 8

39 متتابعة هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد مجموع الحدود الستة الأولى.

40 متتابعة حسابية حدها الثالث 11 وحدها السابع 27. أوجد الأساس والحد الأول.

41 الحد رقم n لمتتابعة هو $T_n = 3n - 2$. أوجد الحد الثاني عشر، وحدد هل المتتابعة حسابية.

الاستدلال بالأنماط

42 يُبنى نمط من البلاطات بحيث تستخدم المرحلة n عدد $n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة السابعة؟

43 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في ثماني مضلع $n = 8$.

44 تتبع متتابعة قاعدة ضاعف وأضف 1، بدءاً من 3 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

45 كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 10 أشخاص. عدد المصافحات عندما يصافح

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية

46 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

47 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية $6, 13, 20, 27, \dots$

أ. 120

ب. 132

ج. 125

د. 118

48 متتالية حسابية حدها الأول 9 وأساسها 4. أوجد الحد الخامس والعشرين.

أ. 100

ب. 105

ج. 109

د. 96

49 الحد السادس لمتتالية حسابية يساوي 41، وحدها الأول 6. أوجد الأساس.

أ. 7

ب. 8

ج. 6

د. 35

50 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

51 الحد العاشر لمتتالية حسابية يساوي 52، وأساسها 5. أوجد الحد الأول.

أ. 12

ب. 2

ج. 7

د. 45

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية

52 أوجد الحد التالي للمتتالية ... 3, 6, 12, 24

أ. 30

ب. 27

ج. 36

د. 48

53 أوجد الحد السابع للمتتالية ... 2, 6, 18, 54

أ. 486

ب. 4,374

ج. 1,458

د. 729

54 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

55 الحد الخامس لمتتالية هندسية يساوي 162، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

أ. 3

ب. 9

ج. 4

د. 2

56 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

57 متتالية هندسية حدها الأول 7 وأساسها 2. أوجد الحد الثامن.

أ. 448

ب. 1,792

ج. 112

د. 896

اختيار من متعدد تحديد نوع المتتالية

58 هل المتتالية ... 7, 14, 28, 56 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معاً

59 هل المتتالية ... 8, 13, 18, 23, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. هندسية

ج. حسابية

د. لا هذا ولا ذاك

60 هل المتتالية ... 2, 5, 10, 17, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. هندسية

ب. حسابية

ج. حسابية وهندسية معاً

د. لا هذا ولا ذاك

61 هل المتتالية ... 200, 180, 162, 145.8, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. حسابية

ج. هندسية

د. لا هذا ولا ذاك

اختيار من متعدد إيجاد الحدود الناقصة

62 أوجد الحد الناقص: 21, 16, __, 6, حسابية.

أ. 9

ب. 13

ج. 11

د. 10

63 أوجد الحد الناقص: 80, __, 5, هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

64 أدرج وسطين حسابيين بين 8 و29، مكونًا المتتالية الرباعية 29, __, __, 8.

أ. 15, 22

ب. 14, 21

ج. 12.5, 20.5

د. 15, 21

65 المتتالية $2x + 2$, $3x + 4$, $2x$ حسابية. أوجد x .

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

66 أوجد الحدين الناقصين للمتتالية الهندسية 81, __, __, 3.

أ. 12, 27

ب. 9, 30

ج. 27, 9

د. 9, 27

67 أوجد الحد الناقص: 26, 19, 12, __ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة حسابية

68 أوجد مجموع الحدود الـ 12 الأولى للمتتالية ... 15, 11, 7, 3

أ. 312

ب. 300

ج. 264

د. 282

69 أوجد مجموع أول 30 عدداً صحيحاً موجباً.

أ. 900

ب. 450

ج. 435

د. 465

70 أوجد مجموع الحدود الـ 15 الأولى للمتتالية ... 3, 6, 9, 12

أ. -135

ب. -153

ج. -108

د. 135

71 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

72 أوجد مجموع أول 30 عدداً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 60 .

أ. 465

ب. 960

ج. 900

د. 930

73 أوجد مجموع الحدود الـ 10 الأولى للمتتالية ... 5, 10, 15, 20

أ. -25

ب. -50

ج. 25

د. 5

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة هندسية

74 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتالية ... 2, 4, 8, 16

أ. 128

ب. 124

ج. 126

د. 62

75 متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 5 الأولى.

أ. 605.5

ب. 1,210

ج. 363

د. 605

76 أوجد مجموع الحدود الـ 4 الأولى للمتتالية ... 1, 3, 9, 27

أ. 40

ب. 81

ج. 27

د. 39

77 متتالية هندسية حدها الأول 6 وأساسها 2. أوجد مجموع حدودها الـ 7 الأولى.

أ. 768

ب. 762

ج. 384

د. 381

اختيار من متعدد متتاليات خاصة

78 المتتالية ... 1, 4, 9, 16, 25 مربعات كاملة. أوجد الحد العاشر.

أ. 100

ب. 121

ج. 90

د. 81

79 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية $1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$

أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

80 تبدأ متتالية $3, 5, 8, 13, 21, \dots$ ، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

81 أوجد الحد الثامن لمتتالية قوى العدد 3: $1, 3, 9, 27, 81, \dots$

أ. 729

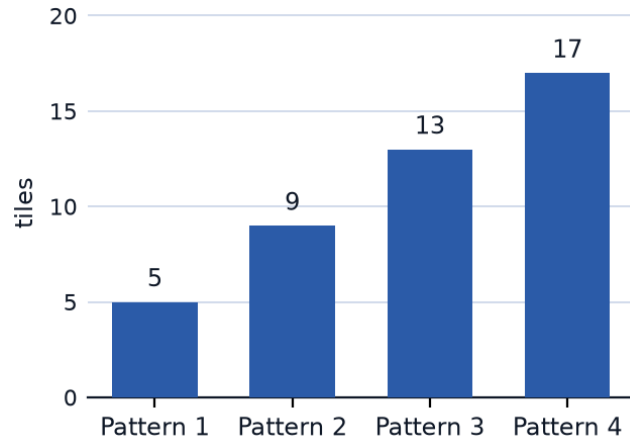
ب. 6,561

ج. 2,184

د. 2,187

اختيار من متعدد أنماط بصرية ومتنامية

82 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.



أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

83 ينمو نمط من النقاط كالتالي: $2, 6, 10, 14, \dots$ كل مرحلة تضيف 4 نقاط. أوجد عدد النقاط في المرحلة 10.

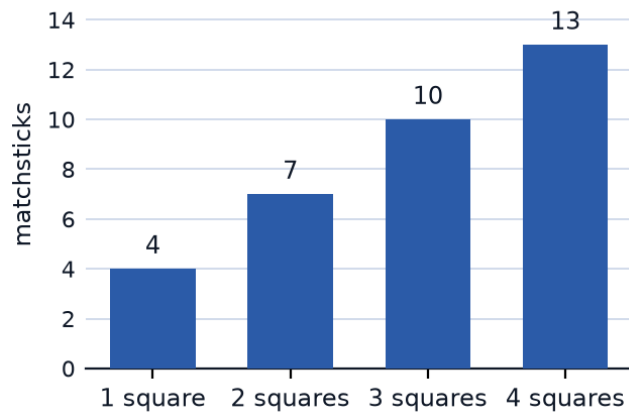
أ. 38

ب. 40

ج. 34

د. 42

84 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ 12 مربعاً.
يوضح



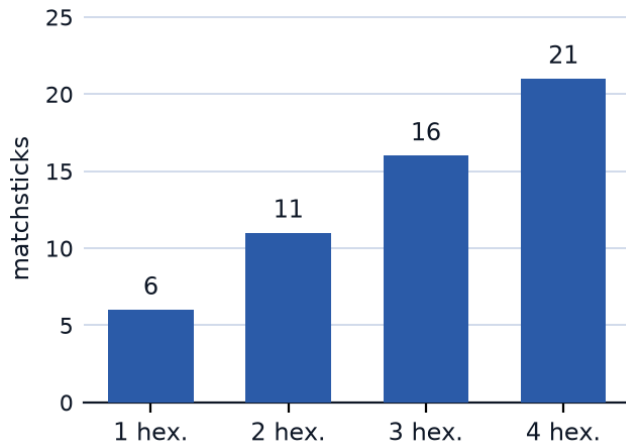
أ. 34

ب. 43

ج. 40

د. 37

85 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ 9 سداسيات. يوضح الرسم



أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

اختيار من متعدد مسائل لفظية

86 على 18 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بمقدار 4 مقاعد عن الصف السابق. كم عدد المقاعد في الصف 15؟ يحتوي مسرح

أ. 78

ب. 70

ج. 56

د. 74

87 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟
تُسقط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

88 تودع خطة ادخار 80 ريالاً في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع 15 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد الإيداع في الأسبوع 10.

أ. 215

ب. 200

ج. 230

د. 935

89 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 40 بكتيريا وتتضاعف ثلاث مرات كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 4 ساعات؟

أ. 1,080

ب. 3,240

ج. 9,720

د. 480

اختيار من متعدد استدلال الأنماط

90 يُبنى نمط من البلاط بحيث تستخدم المرحلة n عدد $2n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة 5؟

أ. 50

ب. 26

ج. 51

د. 41

91 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في مضلع له 9 أضلاع.

أ. 36

ب. 27

ج. 21

د. 54

92 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءاً من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

93 يضاف كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 12 شخصاً.
عدد المصافحات عندما

أ. 66

ب. 132

ج. 56

د. 78

94 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 4n - 3$. أوجد الحد الخامس عشر، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 57.

ب. حسابية، 53.

ج. حسابية، 60.

د. حسابية، 57.

95 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 5(2)^{n-1}$. أوجد الحد السادس، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 160.

ب. هندسية، 320.

ج. حسابية، 160.

د. هندسية، 80.